

ClassGuard 教室空气守门员

中美青年创客大赛项目沟通与初赛材料整理版

面向校园呼吸健康与环境教育的低成本开源环境风险提示系统

用途：供指导老师、团队成员讨论选题、技术路线、预算、初赛展示和答辩口径

整理日期：2026-04-28

0. 本文件使用说明

本文档整理了从“教室空气守门员”项目提出开始，围绕可行性、初赛线上展示、预算、人数/密度检测、毫米波雷达与红外/热成像方案等连续优化讨论形成的项目沟通版。

核心定位建议：不要把项目表述为“预测流感传播”或“检测病毒”，而应表述为“教室呼吸道感染环境风险提示系统”或“校园呼吸健康环境风险守门系统”。系统输出的是环境风险提示和通风/净化建议，不作医学诊断。

大赛匹配点：竞赛章程要求参赛项目围绕“共创未来”，聚焦环境教育、公共卫生、健康福祉、低碳环保等领域，以全新产品原型呈现，并具备可交互载体、可演示功能、设计验证与迭代过程；本项目可通过硬件传感器、风险模型和看板提示形成完整闭环。

1. 项目一句话定义

ClassGuard

教室空气守门员，是一个面向教室、自习室和培训空间的低成本开源空气环境风险提示系统。它通过 CO2、温湿度、颗粒物和匿名占用度估计，判断当前空间是否存在通风不足、人员密集或空气质量不佳等情况，并给出开窗、开门、开启净化器、降低满座率等行动建议。

项目要素	建议表述
项目名称	ClassGuard 教室空气守门员
副标题	面向校园呼吸健康与环境教育的低成本开源环境风险提示系统
核心闭环	监测 -> 研判 -> 提示 -> 通风/净化 -> 再监测验证
关键优势	隐私友好、成本可控、可解释风险模型、适合线上演示和校园试点
安全边界	不诊断疾病，不检测病毒，不预测个体感染，只提示环境风险

2. 可行性总评

结论：建议继续推进。这个题目适合 17 天内形成“硬件在场 + 数据闭环 + 社会价值”的线上初赛原型。与单纯空气质量监测器相比，它通过加入占用度、季节因子和行动建议闭环，能明显提高创新表达空间。

维度	评分	理由
主题契合度	9/10	覆盖环境教育、公共卫生、健康福祉、低碳环保和校园可持续场景。
17 天完成可行性	8.5/10	ESP32、CO2、温湿度、PM2.5、Web 看板和简单规则模型均可快速集成。
线上展示效果	8.5/10	可通过演示视频、曲线截图、热图/占用度等级和 PPT 架构图讲清楚。
社会价值	9/10	解决教室空气风险不可见、课间通风缺乏量化反馈的问题。
技术难度适中性	8/10	核心难点在传感器稳定性、人数/密度估计和风险模型解释，而非高难算法。
创新表达空间	8/10	从“空气盒子”升级为“环境风险守门系统”和“通风干预闭环”。
推广潜力	7.5/10	可推广到教室、图书馆、会议室、培训机构等。
风险可控性	8/10	只要避免医学夸大和隐私风险，整体可控。

3. 技术系统架构

建议将系统拆成三层：感知层、研判层、展示/干预层。这样项目结构清晰，适合商业计划书和 5 分钟 PPT 讲解。

层级	组成	作用
感知层	ESP32、SCD40/SCD41、SHT31/BME280、PMS5003/PMSA003、红外对射/毫米波/热成像	采集 CO2、温湿度、颗粒物、占用度或人流趋势。
研判层	可解释规则模型，0-100 环境风险指数	根据通风、密度、湿度、颗粒物和季节因子输出等级。
展示/干预层	Web 看板、门口提示牌、OLED/RGB 灯、通风建议	把看不见的空气风险变成可执行动作，并记录前后变化。

4. 建议的最小可行版本（MVP）

模块	推荐元件/方案	是否必需	备注
主控	ESP32	必需	负责传感器采集、Wi-Fi 上传和本地显示。
CO2	SCD40 或 SCD41	强烈建议	用于判断通风不足和呼出空气累积，是项目核心指标。
温湿度	SHT31 或 BME280	必需	SHT31 温湿度更直接；BME280 也可提供气压。
颗粒物	PMS5003 或 PMSA003	建议	用于 PM2.5/PM10 和空气洁净度判断。
人数/密度	红外对射 + CO2 趋势校正，或加入热成像/毫米波辅助	建议	不追求精确人数，输出低/中/高/很高占用等级。
本地提示	OLED、RGB 灯环或电子墨水屏	建议	增强“门口空气守门员”的产品感。
后台看板	Flask/Node-RED/MQTT + Web 页面	必需	展示实时值、历史曲线、风险指数和建议。

5. 风险模型设计

建议做一个 0-100 分的“教室呼吸健康环境风险指数”。模型不必复杂，初赛阶段用可解释规则模型更稳，也更容易答辩。

子指标	建议权重	含义	展示方式
CO2 通风不足风险	35%	CO2 越高，说明新风不足或呼出空气累积越明显。	曲线 + 阈值色块
人群密度/占用度	25%	人越多、空间越满，近距离接触和呼出源越多。	低/中/高/很高等级
湿度/温度	15%	过干、过冷或过热都会影响舒适度和呼吸健康环境。	舒适区间仪表盘
PM2.5/PM10	10%	反映颗粒物污染和净化需求。	空气洁净度分级
流行季节因子	15%	冬春季或呼吸道疾病高发期提高背景提醒强度。	季节权重标签

输出分级建议：0-30 良好；31-55 注意；56-75 较高；76-100

高。建议文案应写“建议通风/净化/降低满座率”，不要写“流感高风险”或“会感染”。

6. 预算成本估算

6.1 基础版预算：适合初赛，够展示

物料	数量	单价估算	小计
ESP32 开发板	1	25-50 元	25-50 元

物料	数量	单价估算	小计
SHT31/BME280 温湿度传感器	1	15-50 元	15-50 元
SCD40/SCD41 CO2 传感器	1	150-300 元	150-300 元
PMS5003/PMSA003 颗粒物传感器	1	80-180 元	80-180 元
红外对射传感器	2-4	10-25 元/个	20-100 元
LD2410/LD2450 毫米波模块（可选）	1	20-80 元	20-80 元
OLED/RGB 灯/蜂鸣器	1 套	20-80 元	20-80 元
杜邦线、面包板、电源模块	若干	30-80 元	30-80 元
外壳/亚克力/3D 打印	1	100-250 元	100-250 元

基础版总预算约 460-1170 元。若预算紧张，优先保证 SCD40/SCD41、PMS5003、ESP32、Web 看板和基本占用度估计。

6.2 展示增强版预算：适合提升线上观感

增强项	作用	预算
MLX90640 热成像阵列	匿名热分布，辅助判断低/中/高/很高密度	200-600 元；Adafruit 版约 74.95 美元
电子墨水屏或大 OLED	做成教室门口提示牌	80-250 元
小型风扇/模拟通风装置	演示通风干预后 CO2 和风险指数下降	20-80 元
激光切割/3D 打印外壳	提升产品完整度和线上视频观感	100-300 元
第二套传感节点	展示多教室或门内外对比	300-600 元

增强版总预算约 900-2200

元。若目标是线上初赛“一眼看懂”，推荐加入热成像阵列或至少制作一个漂亮的门口提示牌 Mockup。

7. 初赛线上展示策略

初赛要求为线上评审，材料重点是商业计划书和项目陈述 PPT，陈述时间不超过 5 分钟。因此展示逻辑要比现场路演更“视觉化”和“证据化”：用实物照片、短视频、风险仪表盘、通风前后曲线来证明项目不是纸面概念。

7.1 商业计划书建议目录

1. 项目背景：教室通风、空气质量和呼吸健康环境问题。
2. 用户痛点：学生、教师、学校后勤、校医/健康管理部。
3. 解决方案：ClassGuard 教室空气守门员。
4. 系统架构：传感器节点、占用度估计、风险模型、提示端、后台看板。
5. 核心创新：多指标融合、可解释风险评分、行为干预闭环、隐私友好。
6. 原型实现：硬件清单、软件界面、数据流、实测场景。
7. 测试验证：开窗前后 CO2/PM2.5/风险指数变化。
8. 应用场景：教室、图书馆、自习室、培训机构、会议室。
9. 成本与推广：单教室成本、开源方案、学校试点路径。

10. 未来迭代：多教室网络、课程表联动、校医数据接口、低碳通风策略。

7.2 5 分钟 PPT 建议结构

页码	内容	建议时长
1	项目标题 + 一句话价值主张	20 秒
2	痛点：教室满座、通风不足、空气风险不可见	40 秒
3	解决方案总览：监测-判断-提示-验证	40 秒
4	硬件原型：传感器、密度估计和门口提示牌	40 秒
5	风险模型：0-100 分可解释评分	50 秒
6	Web 看板/提示端演示	50 秒
7	测试数据：通风前后对比曲线	50 秒
8	创新性与大赛契合	40 秒
9	成本、推广与开源计划	30 秒
10	总结：让每间教室会“提醒自己呼吸”	20 秒

7.3 60-90 秒演示视频脚本

- 镜头 1：展示教室或模拟教室，学生进入，系统占用度上升。
- 镜头 2：CO₂ 和风险指数逐渐升高，门口提示灯由绿变黄/红。
- 镜头 3：系统弹出建议：“建议课间开窗通风 5-10 分钟”。
- 镜头 4：打开窗户/开启风扇或净化器，曲线开始下降。
- 镜头 5：Web 看板显示“干预有效，风险指数下降 XX%”。
- 镜头 6：展示低成本硬件、开源文档和可复制部署方式。

8. 人群/密度检测方案评估

8.1 红外对射计数：适合 MVP，但不适合高峰精确计数

红外对射的优点是便宜、隐私友好、容易解释，适合做门口进出趋势估计。缺点是在人流量大时容易误差增大，尤其是多人并排、前后贴近、同时进出、长时间遮挡和背包误触发等场景。

场景	可能误差
两个人并排进门	可能只记 1 人。
前后贴得很近	遮挡信号连在一起，方向判断混乱。
一人进、一人出同时发生	A/B 顺序可能冲突。
有人站在门口聊天	长时间遮挡，计数卡住。
背包、手臂、物品遮挡	可能误触发。
门很宽	光束只覆盖一条线，旁边通过的人漏计。

建议口径：红外对射不是“精确人数统计”，而是“人流变化趋势估计”。系统最终输出低/中/高/很高占用等级，而不是宣称精确人数。

8.2 毫米波雷达：适合辅助存在检测，低价模块不适合数 120 人

低价 24GHz/60GHz 模块如 LD2410/LD2450、SEN0395
等适合判断有人/无人、静止存在或有限目标区域检测，但在 10-120
人的大教室中，不应承诺精确人数。它更适合与红外、CO2 趋势和课程容量共同校正占用度。

模块类别	能力	价格区间	推荐程度
低价人体存在雷达	有人/无人、静止存在、局部移动	约 20-350 元	推荐作为辅助
多目标毫米波模块	有限区域目标检测/轨迹估计	约 60-300 元起	可尝试，但不作为唯一人数依据
专业工业毫米波/商业人数统计	多人检测、跟踪、计数	数千元级或更高	不推荐初赛购买

8.3 热成像阵列：适合“密度等级”，比普通摄像头更隐私友好

若希望判断教室内 10-120 人的低/中/高/很高密度，低分辨率热成像阵列比普通红外夜视摄像头更合适。它看的是热分布，不识别人脸和身份，适合线上展示“匿名密度热图”。

类型	看到的是什么	适配性	成本大概
普通 NoIR 红外夜视摄像头	近红外黑白画面，需要红外补光，本质仍是图像摄像头	不太推荐，隐私解释成本高	摄像头约 25-35 美元，另需树莓派/算力板
MLX90640 热成像阵列	24x32 热图，看不到人脸细节	推荐，适合密度等级与隐私友好展示	约 200-600 元，Adafruit 版约 74.95 美元
AMG8833 热成像阵列	8x8 热图	可做粗略有人/无人，密度等级较粗糙	约 80-200 元
RealSense/OAK-D/ToF 深度相机	深度图或 AI 视觉数据	效果强但成本高、调试复杂	约 1500-6000+ 元

9. 推荐最终技术路线

综合成本、隐私、可行性和线上展示效果，建议初赛采用“CO2 + PM2.5 + 温湿度 + 红外对射趋势 + 热成像/毫米波辅助”的组合。

版本	组成	适用场景	建议
稳妥基础版	ESP32 + SCD40 + SHT31/BME280 + PMS5003 + 红外对射 + Web 看板	预算有限、时间紧	可完成核心闭环，适合 MVP。
推荐增强版	基础版 + MLX90640 热成像阵列	希望线上评审视觉冲击更强	最推荐，匿名热图可直观表现占用度。
高配探索版	基础版 + 深度相机/专业雷达	已有设备和算法经验	不建议初赛新购，成本和调试风险高。

密度算法建议：热成像只输出“低/中/高/很高”占用等级。可根据背景温度去除后，统计高于背景 2-4 摄氏度的热像素比例和连通区域面积，再结合 CO2 上升速度、红外进出趋势和教室容量上限做校正。

10. 17 天执行计划

阶段	天数	任务	交付物
方案冻结	第 1-2 天	确定传感器清单、风险模型、PPT 叙事和采购计划。	系统架构图、BOM、模型权重表。
硬件联调	第 3-6 天	ESP32 读取 CO2、温湿度、PM2.5、红外/热成像/毫米波数据。	串口/网页实时数据截图。

阶段	天数	任务	交付物
看板开发	第 5-8 天	开发 Web 看板、曲线、风险等级和建议文案。	本地或云端演示页面。
模型联调	第 8-10 天	实现 0-100 风险评分、占用度等级和通风建议逻辑。	风险指数实时变化演示。
实测验证	第 10-13 天	做开窗前后、低/高占用模拟、风扇/净化干预测试。	2-3 组对比曲线和视频素材。
外观与视频	第 13-15 天	整理外壳、门口提示牌、拍摄 60-90 秒演示视频。	原型照片、演示视频。
材料冲刺	第 15-17 天	完成商业计划书、5 分钟 PPT、答辩稿、开源仓库 README。	最终提交包。

11. 答辩口径与避坑

风险点	不要这样说	建议这样说
医学夸大	系统可以判断流感传播风险/预测感染。	系统提示教室呼吸健康环境风险，不诊断疾病、不检测病毒。
人数准确率	系统能准确统计 120 人。	系统只输出占用度等级和变化趋势，用多源数据校正。
隐私问题	用摄像头看教室里有多少人。	不做人脸识别，不采集身份。若用热成像，只处理低分辨率匿名热分布。
创新性不足	我们做了一个空气质量监测盒子。	我们做的是“监测-研判-提示-验证”的教室空气风险守门系统。
数据说服力	我们根据理论认为有效。	展示通风前后 CO2/PM/风险指数变化，证明干预有效。

推荐答辩金句：本系统不采集人脸和身份信息，只输出教室占用度等级和环境风险提示；系统的目标不是判断谁会感染，而是把“空气是否需要管理”这件事可视化、可量化、可行动化。

12. 建议提交材料清单

- 商业计划书 PDF：包含背景、痛点、方案、技术架构、原型、测试、预算、推广和开源计划。
- 项目陈述 PPT：8-10 页，严格控制 5 分钟。
- 演示视频 MP4：60-90 秒，建议 H264 编码，展示硬件、看板和通风前后变化。
- 原型照片：硬件盒子、传感器连接、门口提示牌、Web 看板截图。
- 测试记录：至少 2-3 组开窗/不开窗、低/高占用或模拟占用对比曲线。
- 开源材料：GitHub/Gitee 仓库，包含 README、BOM、接线图、代码、模型说明和许可证。

参赛指南特别提醒：上传的

PDF、PPT、Word、图片等文档要检查是否能在线展示；上传视频需检查能否在线播放，视频格式为 MP4，若不能播放需转码为 H264 后重新上传。

13. 参考资料与依据

编号	资料
CUYMC-1	《2026 共创未来——中美青年创客大赛竞赛章程》：主题、作品原型、创新性、开源技术、评审标准。
CUYMC-2	《中美青年创客大赛参赛者声明》：原创性、知识产权、未商业化、未公开发表等要求。

编号	资料
CUYMC-3	《中美青年创客大赛参赛指南》：线上提交材料、视频格式和展示检查提醒。
CDC-1	CDC / NIOSH, Ventilation in Schools and Childcare Programs：小颗粒可含 COVID-19、流感等病毒颗粒；良好通风有助于减少空气中病毒颗粒。
CDC-2	CDC / NIOSH, Ventilation FAQs：CO2 监测可提供通风信息，但不能预测谁携带病毒、病毒颗粒产生量或实际感染风险。
CDC-3	CDC / NIOSH, Ventilation and Respiratory Viruses：良好通风有助于降低室内呼吸道病毒暴露。
HW-1	Adafruit MLX90640 24x32 IR Thermal Camera Breakout：24x32 热成像阵列、110 ° x70 ° 视场角、价格约 74.95 美元。
HW-2	Raspberry Pi Camera Module 3：官方页面显示 Camera Module 3 系列 from \$25，提供 NoIR 和 Wide 版本。
HW-3	Intel RealSense D435 官方商店：深度相机价格约 314 美元，含双深度传感器、RGB 传感器和红外投射器。

14. 最终建议

建议以“推荐增强版”为目标：基础空气监测硬件 + Web 看板 + 风险模型 + 匿名密度等级。若预算允许，优先加入 MLX90640

热成像阵列；若预算或时间紧张，则先完成红外对射/毫米波辅助 + CO2 趋势校正。

线上初赛的关键不是把所有硬件做到工业级，而是讲清楚：为什么这个问题重要、为什么你的方案不是普通空气盒子、它如何保护隐私、如何给出可执行建议、如何通过通风前后数据证明有效。